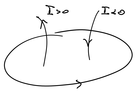
Caso stazionario

Legge di Ampere:

$$\oint_\gamma \vec{B}\cdot\vec{u}_t\, dl = \mu_0 I$$

Dove I è la Σic concatenata a γ



Dal Teorema del Rotore

$$\iint_\Sigma \vec{\nabla}\times\vec{B}\cdot\vec{n}\, dS = \oint \vec{B}\cdot u_t\, dl$$

$$I = \iint_\Sigma \vec{J}\cdot\vec{n}\, dS$$

$$\iint_\Sigma \vec{\nabla}\times\vec{B}\cdot\vec{n}\, dS = \mu_0 \iint \vec{J}\cdot n\, dS$$

$\Rightarrow$ IV equazione di Maxwell nel caso stazionario

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Significa che (con $\nabla\cdot B=0$) che le linee di forza di B si avvolgono attorno a $\vec{J}$

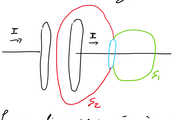
$$\nabla\cdot(\nabla\times B) = \mu_0\, \nabla\cdot J$$

$$\nabla\cdot(\nabla\times B) = 0 \quad \forall B$$

$\nabla\cdot J = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ solo in condizioni stazionarie

Condizione non stazionaria

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$



Legge di ampere è in contrasto con la conservazione della carica

$$\oint_\gamma \vec{B}\cdot\vec{u}_t\, dl = \mu_0 I = \iint_S \vec{J}\cdot\vec{n}\, dS$$

Se $S = S_1$ $\quad \Phi_{S_1}(J) = I \neq 0$

Se $S = S_2$ $\quad \Phi_{S_2}(J) = 0$

$\Rightarrow$ Deve esistere J_s tale che:

$$\oint \vec{B}\cdot\vec{u}_t\, dl = \mu_0 I = \mu_0 \iint_S J_{TOT}\cdot\vec{n}\, dS = \mu_0 \iint (J + J_s)\cdot n\, dS$$

$$\nabla\times B = \mu_0 J_{TOT}$$

$$0 = \nabla\cdot(\nabla\times B) = \mu_0\, \nabla\cdot J_{TOT} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla\cdot J_{TOT} = 0$$

$$\nabla\cdot J + \nabla\cdot J_s = 0$$

$$\nabla\cdot J = -\nabla\cdot J_s$$

Dall'equazione di continuità:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Dalla I equazione di Maxwell

$$\rho = \nabla\cdot D$$

$$\nabla\cdot J = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot D$$

$$\nabla\cdot J = -\nabla\cdot\frac{\partial}{\partial t}D = -\nabla\cdot J_s$$

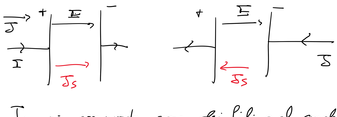
$$\Rightarrow \quad J_s = \frac{\partial D}{\partial t}$$

CORRENTE di SPOSTAMENTO

Dentro il condensatore le linee di $\frac{\partial D}{\partial t}$

- Sono // E e D
- Hanno lo stesso verso di $\vec{J}$

in particolare:



J_s si comporta come dei fili nel condensatore che dividono il circuito

$\Rightarrow$ IV equazione di Maxwell:

$$\nabla\times B = \mu_0\left(J + \underbrace{\frac{\partial D}{\partial t}}_{J_s}\right)$$

Non è dimostrata ma verificata sperimentalmente

$$J_s = \frac{\partial D}{\partial t}$$

Nel vuoto

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

In un dielettrico

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t}$$

Se lineare

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial E}{\partial t}$$